

7 Bài tập tính toán

Bài 1

1, $V = \{ \text{the, cat, eats, fish, likes, dog, meat} \}$

2, Tổng số token : 12

$$3, P(w_i) = \frac{C(w_i)}{N}$$

$$P(\text{the}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{cat}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{fish}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{dog}) = \frac{1}{12}$$

$$4, P(\text{eats}) = \frac{1}{12}$$

$$P(\text{meat}) = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow \sum_{w_i} P(w_i) = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = 1$$

Bài 2

$$P(w_2 | w_1) = \frac{\text{Count}(w_1, w_2)}{\text{Count}(w_1)}$$

$$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{1}{1}$$

$$P(\text{likes cat}) = \frac{1}{2}$$

Hỏi xác suất các từ ở trong câu sau theo phân bố 1
 .. Vì trong corpus thì sau the chỉ có cat the cat, the

Bài 3

$$P(\text{the}) = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{cat}|\text{the}) = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{eats}|\text{cat}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{fish}|\text{eats}) = \frac{1}{2}$$

~~fish eats~~

$$= \frac{1}{24}$$

$$P(\text{câu}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

Nếu thêm 1 từ trong câu thì xác suất của câu
 không thể tăng lên vì

$$P(\text{câu mới}) = P(\text{câu cũ}) \cdot P(\text{từ mới}|\text{fish})$$

Bài 4

$$P(s_1) = P(\text{the}) \cdot P(\text{cat}|\text{the}) \cdot P(\text{eats}|\text{cat}) \cdot P(\text{fish}|\text{eats})$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

$$P(s_2) = P(\text{the}) \cdot P(\text{dog}|\text{the}) \cdot P(\text{eats}|\text{dog}) \cdot P(\text{fish}|\text{eats})$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

Hai câu có xác suất bằng nhau

8 Zero probability

9 Bài tập suy luận trước khi smoothing

1 Count của study AI là 1

2 Xác suất MLE

$$P(\text{AI} | \text{Study}) = \frac{c(\text{Study, AI})}{c(\text{Study})}$$

3 Nếu $P(\text{AI} | \text{Study}) = 0$

thì toán học tính bằng 0

4, không quan sát thấy trong corpus $\neq$ thực tế không xảy ra

11 Bài tập tính Smoothing

$$C_{\text{cat}} = 10$$

$$c(\text{cat, eats}) = 0$$

$$V = 5$$

$$P_{\text{laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat, eats}) + 1}{C(\text{cat}) + V}$$
$$= \frac{0 + 1}{10 + 5} = \frac{1}{15}$$

$$\text{Với } C(\text{cat, eats}) = 3$$

$$P_{\text{laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{3 + 1}{10 + 5} = \frac{4}{15}$$

18 bài tập perplexity

$$P(w_1) = 0,5$$

$$P(w_2 | w_1) = 0,25$$

$$P(w_3 | w_2) = 0,5$$

$$P(w) = P(w_1) \cdot P(w_2 | w_1) \cdot P(w_3 | w_2)$$

$$= 0,5 \cdot 0,25 \cdot 0,5 = \frac{1}{16}$$

$$PP(w) = P(w)^{-\frac{1}{n}} = \left(\frac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{3}} = 2,51$$

$$\text{Với } P(w_2 | w_1) = 0,1 \rightarrow P(w) = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 0,5 = \frac{1}{40}$$

$$PP(w) = 3,41$$

ngày

thứ

Vì Perplexity phụ thuộc vào toán học XS trong đó
khi XS 1 phần trăm giảm $\Rightarrow$ log probability $\downarrow$
 $\Rightarrow$ perplexity tăng